Trajectory Evolution | 当前完整运行与策略更新

已实现 L0–L3　规划 GEPA / L4

框架中立 JSON 契约 · 本地 C ABI 低延迟接入 / 可选 HTTP 跨进程接入 · 同步、异步与多 Agent 均按真实边界登记

2026.09.08 · A4 横向 · SVG 可编辑

L0 可靠观察
run.begin/end + activity/event
记录输入、输出、因果与显式结果
只观察，不增加行为约束

L1 经验注入
模型 activity.begin / end
返回增强输入，回报实际使用输入
仅注入合格且获授权的经验

L2 动作前检查
动作 activity.begin / end
返回 allow/reject，由宿主执行
并发、依赖与汇合仍由宿主负责

L3 循环控制
loop.check → loop.commit
continue / replan / stop
约束当前 loop，不擅自结束其他分支

L4 验证与自动发布
额外接入真实试验 / 发布 / 撤回
父子策略对照、留出验证与晋升
当前尚未实现，不可当成现有接口

初始化时验证能力与配置；声明能力不等于真实应用。L1–L3 必须回报实际输入、动作结果与循环决定，不能虚构成功。

1 宿主运行：策略在 run.begin 固定，本次运行不被后台更新替换

以下是接入位置；模型、工具和并发执行本身仍属于宿主。

开始 · run.begin
用户 / 会话 / 新 run_id
L1–L3：从内存编译 P-A
完整策略写入 run.policy

→

L3 · 循环决策边界
loop.check → loop.commit
继续 / 有限重规划 / 停当前 loop
更新状态后，再进入下次循环

→

L1 · 模型请求边界
activity.begin(kind=model)
合格经验 → 宿主实际模型请求
activity.end 回报 actual_input

→

L2 · 动作前检查 → 宿主执行与按 ID 合流
activity.begin / end
允许执行或拒绝
A 网络查询 → 成功
B 生成操作 → 失败
按 ID 汇合结果

→

收尾 · run.end
确认已登记活动与控制都已闭合
终态进入缓冲；先返回业务结果
本地未落盘时 persisted=false

循环继续仍使用 P-A；单分支失败不自动变成整个 Run 失败

组件本地边界仅做有界内存处理，不等待磁盘、HTTP 或后台评测；跨进程 HTTP 模式有额外通信与持久化开销。

2 后台增量学习：只消费新闭合样本，一次只执行一个冻结批次

01 可靠落盘与校验
writer 保存运行状态与标准轨迹
绑定 user / conversation / run
event_id + caused_by 关联因果
脱敏、完整性与终态校验
不完整 → quarantine，不学习
发布失败单独标记，可修复重试

→

02 新样本队列
按用户隔离；旧完成样本不再入队
满 20 条 或 最老等待 10 分钟
还须满足距前批结束 ⩾ 60 秒
每批 ⩽ 32 条 / 32 MiB
后台忙时：新 Run 留在下一批
开始前冻结成员，避免重入与混批

→

03 单轨迹分析 / 评测
规则指标 + 可插拔内容模型
模型看到脱敏、限长的具体内容
验证源轨迹身份与指纹
成功报告保存 JSON / PB
分析已完成 → 校验后复用
不因入库失败而重新调用评测模型

→

04 候选与元反思
仅合成当前批次的新报告
规则种子 + 可选模型反思 / 合并
支持度 / 证据 / 冲突质量门
新报告也可反驳已有记忆
入库前保存 candidates.pb
重试复用候选，不重扫历史窗口

→

05 进化记忆管理
去重 / 相关 / 冲突 / 独立入库
跨批次累计支持与反证
新增记忆达阈值 → 全库整理
容量淘汰；冲突组整体处理
Memory PB 是权威数据
持久化 revision，通知缓存更新

调度参数均可配置；单轨迹 / 元反思 / 记忆整理共享模型预算。等待阈值是启动资格，不是完成时限；持续输入过快仍需容量规划。

3 记忆怎样影响下次运行：三个标识，不能混作“进化代数”

磁盘记忆 · revision　持久化
记忆库的修订号，不是缓存计数或策略代数
新批次提交可能更新经验、证据或处理记录
例：revision 10 → 11；重启仍保留 11
by-user/<user>/memory/evolution-memory.pb
修订号变大 ≠ 已证明 Agent 表现更好。

→

缓存通知 · memory_version　进程内
仅用于判断“本地缓存是否需要重新加载”
计数相同 → 不读 PB；计数不同 → 后台刷新
例：启动计数 1；记忆提交后变 2；重启可回 1
work_version 另用于唤醒后台，不是策略版本
无新工作不分析；无记忆更新不做全库重载。

→

本次策略 · policy_id　随 Run 保存
L1–L3：run.begin 冻结经验、授权与控制规则
完整快照保存在 runs/<run_id>.json 的 policy
本地后台异步落盘；未落盘崩溃仍可能丢失
ID 为快照哈希，含运行身份；不同 ID 不等于优化
现有快照可追溯；没有 GEPA 父子策略谱系。

运行例：Run A 使用 R10 编译的 P-A → 后台提交 R11 并刷新缓存 → 新 Run B 编译 P-B；未结束的 A 始终保持 P-A。

4 检查点、恢复与失败隔离

分析检查点
evaluation JSON / PB + 指纹
报告完好：复用，不重做分析

→

候选检查点
冻结 job 成员 + candidates.pb
入库失败：接续，不重做合成

→

记忆提交检查点
相同 batch_id 幂等入库
批次已完成：恢复时补齐 run 终态

一条分析 / 发布失败：记录该 Run 的错误，其余正常样本继续；失败项不自动无限重试。
请求发出但未保存报告就崩溃：结果未知，必须显式 evaluation.retry；不自动再次付费。
报告丢失或指纹不符：拒绝静默重评。配置 / 存储故障：保存原因、退避与重启恢复时间。
状态文件：runs/<run_id>.json；冻结批次：learning/jobs；冷却 / 退避：learning/schedule.json。
原生未落盘数据可能丢失；积压与磁盘上限需监控；外部修改 Memory PB 后须重载客户端。

L4 / GEPA | 下一阶段 · 尚未实现

① 父策略选择 → 反思变异
冻结任务、初态、授权与预算，记录父子策略关系

↓

② 父子同任务实测 → 候选竞争
训练小批初筛 → 完整搜索验证；合并候选须重测

↓

③ 独立留出 → 晋升 / 撤回
验证收益与安全后才发布；失败或不足则保留旧版

当前的“记忆更新 → 新 Run 编译策略”不等于 GEPA 搜索。
目标：平均无效 Loop ↓ 30%–60%；这是课题目标，不是已测收益。

当前实现依据：tools/trajectory_evolution/README.md 与 ALGORITHMS.md · 同一应用按用户隔离 · L2/L3 规则需明确配置，不将自由文本反思自动变成控制代码。